LAPORAN PRAKTIKUM SESI 10

KOMUNIKASI ANTARSERVICE VIA MESSAGE QUEUE

Penerapan RabbitMQ pada Marketplace UMKM

Mata Kuliah Web Service



Dosen Pengampu

Philipus Suryo Subandoro

Disusun oleh

Bambang Herlambang 5803024019

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

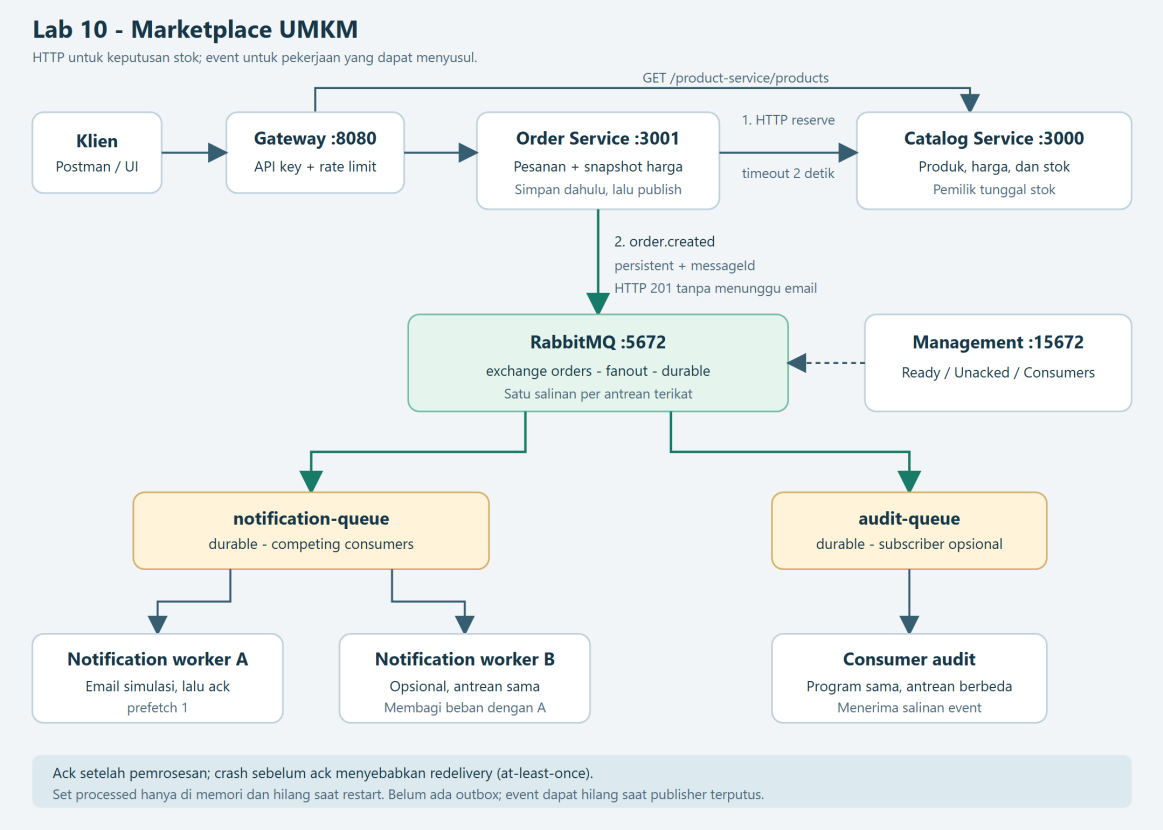
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA

SURABAYA

2026

1. Implementasi dan arsitektur

Lab 10 menambahkan RabbitMQ dan Notification Service pada toko Lab 09. Order Service tetap mereservasi stok melalui HTTP, menyimpan pesanan, lalu menerbitkan order.created tanpa menunggu email. Consumer memproses email simulasi dan memberikan ack setelah selesai.



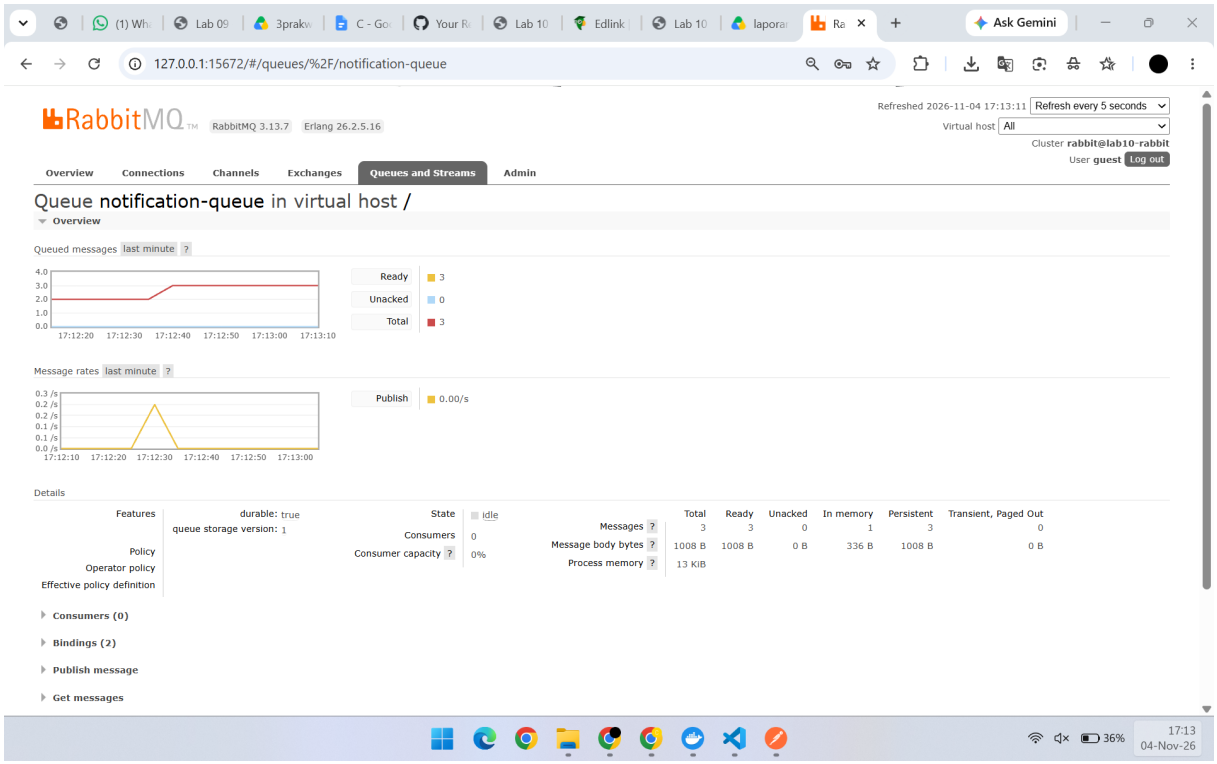
Gambar 1. Arsitektur Lab 10: reservasi stok sinkron dan notifikasi asinkron.

Komponen	Tanggung jawab
Catalog Service :3000	Pemilik produk, harga, dan stok; reserve melalui HTTP.
Order Service :3001	Menyimpan pesanan dan snapshot harga; producer order.created.
RabbitMQ :5672	Exchange orders fanout; antrean durable dan pesan persistent.
Notification Service	Consumer notification-queue; manual ack, prefetch 1, deduplikasi Set di memori.

Menjalankan: npm run broker:up; npm run start:notification; npm start. Pengujian melalui Postman/gateway :8080. Consumer dibuat sebelum order pertama agar antrean sudah terikat.

2. Consumer mati dan pesan menunggu

Consumer dihentikan, kemudian tiga order dikirim melalui Postman. Semua mendapat HTTP 201 Created. Pada vhost /, notification-queue menahan ketiga event meskipun tidak ada consumer aktif.



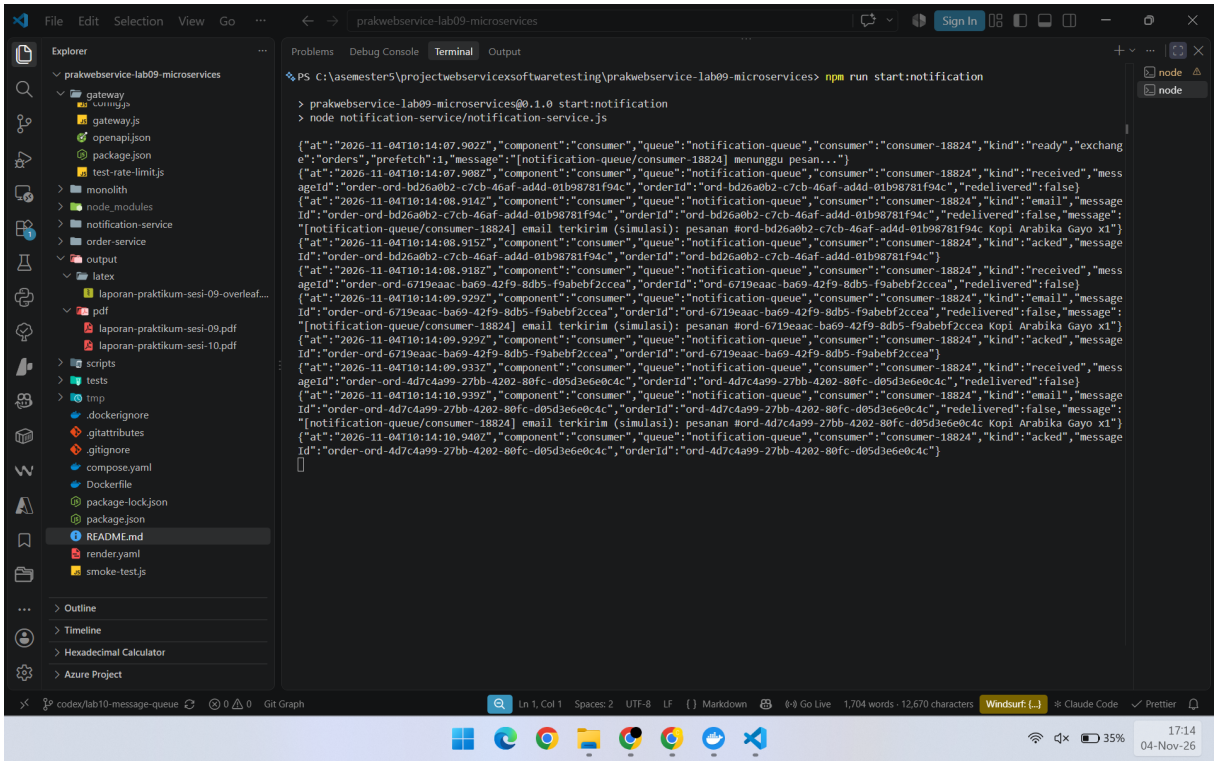
Gambar 2. Dashboard manual, 4 November 2026 pukul 17:13:11 UTC+7: Ready=3, Unacked=0, Consumers=0.

Pengamatan	Hasil
Ready / Unacked / Consumers	3 / 0 / 0
Tiga request Postman	Masing-masing 201 Created

Broker tetap aktif dan antrean sudah terbentuk. Hasil ini membuktikan producer dan consumer tidak harus hidup bersamaan.

3. Consumer dinyalakan kembali

Setelah npm run start:notification dijalankan kembali, consumer-18824 memproses ketiga pesan tertahan. Setiap email simulasi diikuti ack; orderId cocok dengan ketiga respons Postman.

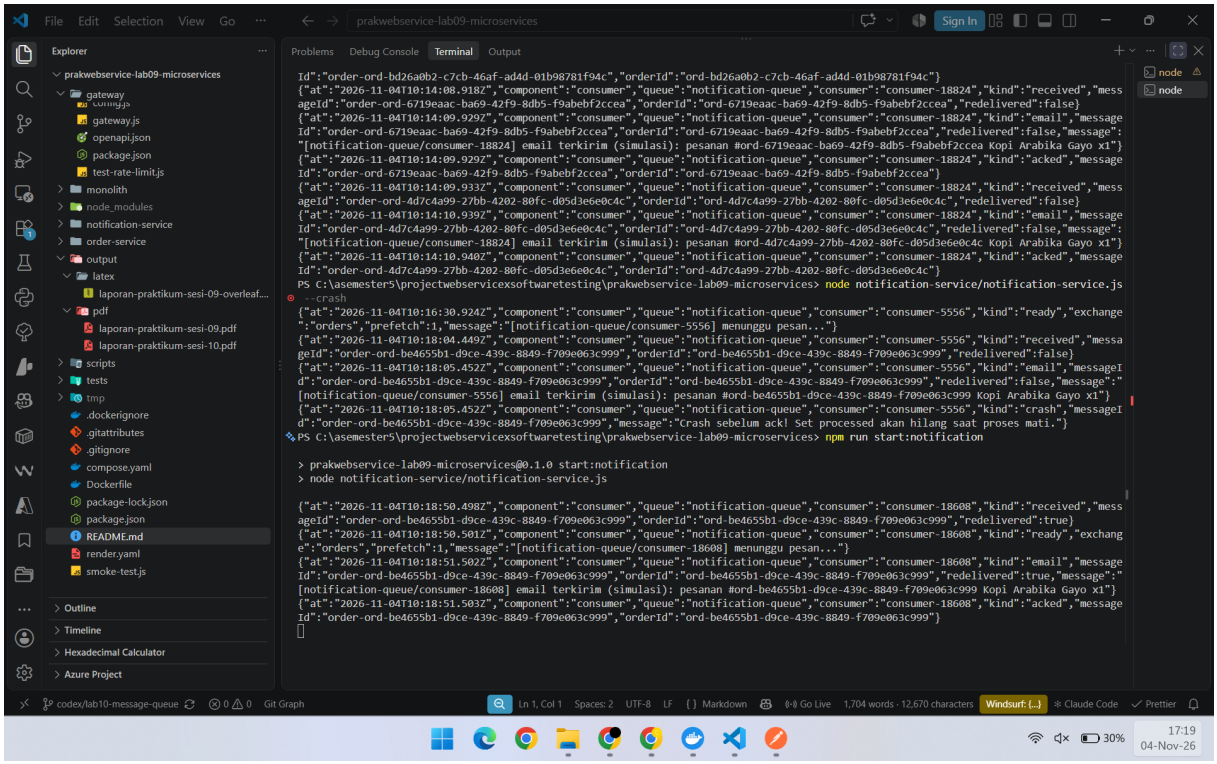


Gambar 3. Terminal manual setelah consumer pulih: tiga email simulasi dan tiga acknowledgement.

OrderId sesuai Postman	Email / ack UTC+7
ord-bd26a0b2-c7cb-46af-ad4d-01b98781f94c	17:14:08.914 / 17:14:08.915
ord-6719eaac-ba69-42f9-8db5-f9abebf2ccea	17:14:09.929 / 17:14:09.929
ord-4d7c4a99-27bb-4202-80fc-d05d3e6e0c4c	17:14:10.939 / 17:14:10.940

4. Crash sebelum ack dan redelivery

Consumer dijalankan dengan --crash, lalu satu order dikirim dan mendapat 201 Created. Consumer mencetak email lalu berhenti sebelum ack. Consumer biasa kemudian dijalankan tanpa mengirim order baru; pesan yang sama diproses ulang.



Gambar 4. Terminal manual: email pertama, Crash sebelum ack!, kemudian email kedua dengan redelivered:true.

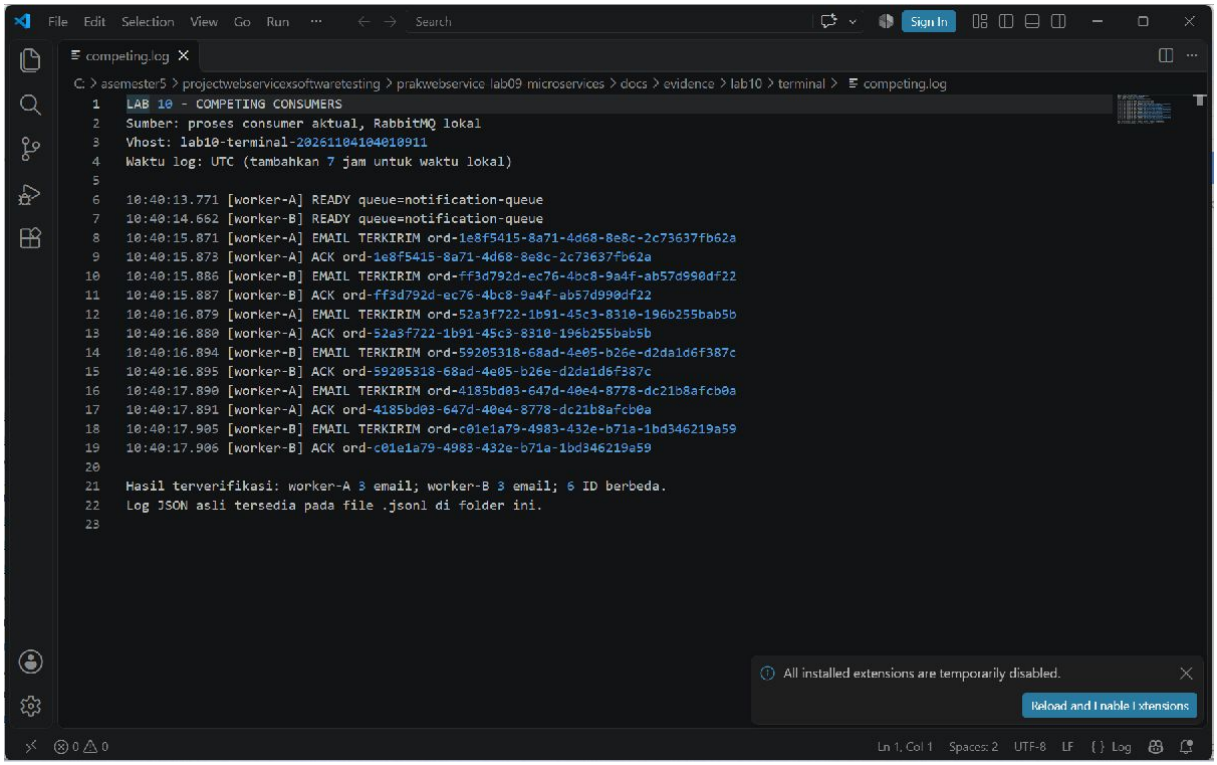
MessageId yang sama: order-ord-be4655b1-d9ce-439c-8849-f709e063c999

Tahap	Waktu UTC+7	Hasil
Email pertama	17:18:05.452	consumer-5556; redelivered:false; crash sebelum ack
Email kedua	17:18:51.502	consumer-18608; redelivered:true
Ack	17:18:51.503	consumer-18608; kind: acked

Set processed hilang saat restart, sehingga duplikat tidak dikenali. Broker mengirim ulang pesan yang belum di-ack; pemrosesan bersifat at-least-once.

5. Competing consumers

Pengujian tambahan pukul 17:40 UTC+7 menjalankan dua consumer pada satu notification-queue. Enam order diterima melalui gateway dengan HTTP 201; event dibagi tanpa ID yang tumpang tindih.



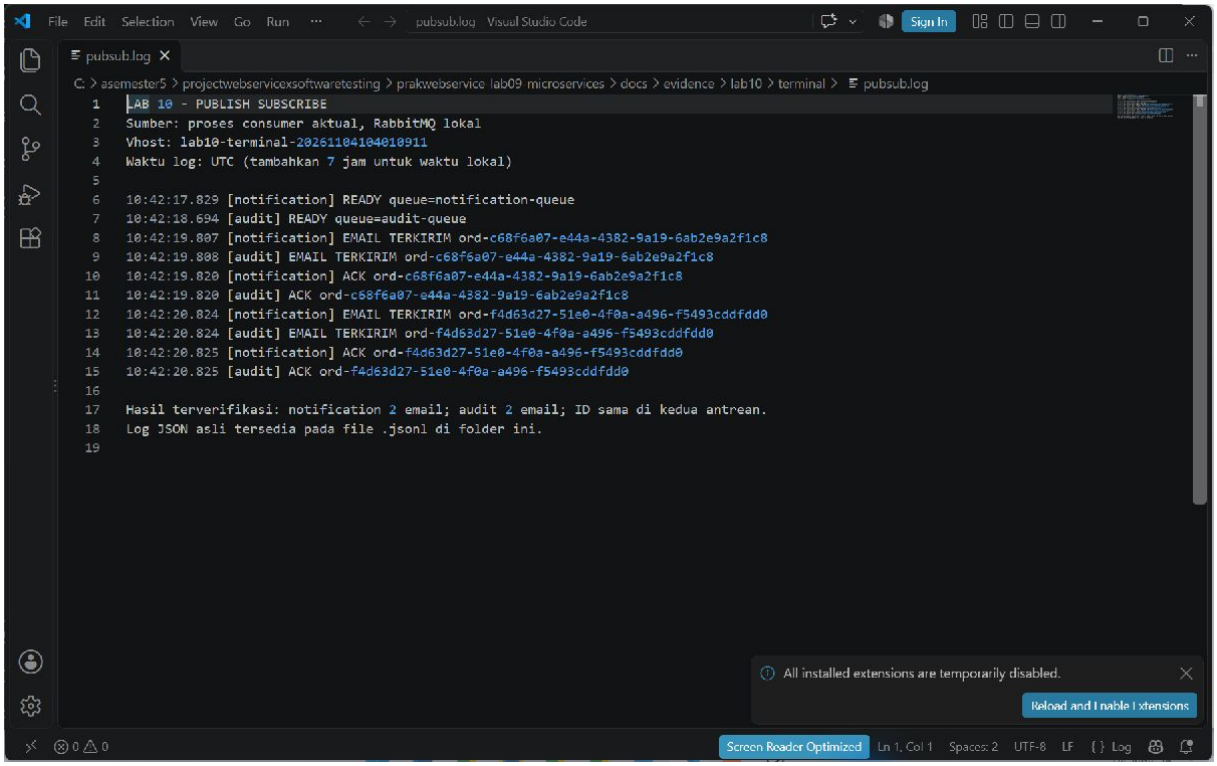
Gambar 5. Screenshot VS Code atas tampilan ringkas log consumer aktual; data asal tersimpan dalam file JSONL.

Consumer	Email simulasi	Ack
worker-A	3	3
worker-B	3	3

Prefetch 1 membatasi satu pesan unacked per worker. Pembagian 3+3 adalah hasil run ini, bukan jaminan pembagian selalu seimbang. Pengujian memakai vhost terpisah dari uji manual.

6. Publish subscribe

Pada pukul 17:42 UTC+7, consumer notification-queue dan audit-queue terikat ke exchange orders. Dua order baru dikirim; masing-masing antrean menerima kedua event dengan orderId yang sama.



Gambar 6. Screenshot VS Code atas log aktual: notification dan audit menerima dua orderId yang sama dan memberikan ack.

OrderId	Penerima
ord-c68f6a07-e44a-4382-9a19-6ab2e9a2f1c8	notification dan audit
ord-f4d63d27-51e0-4f0a-a496-f5493cddfdd0	notification dan audit

Competing consumers membagi pekerjaan pada antrean yang sama. Pub/sub memberi salinan event ke antrean berbeda. Consumer audit masih memakai program simulasi yang sama, belum database audit produksi.

7. Penerapan proyek dan refleksi

Aspek	Marketplace UMKM
Interaksi asinkron	Notifikasi pesanan baru setelah checkout.
Event dan isi pesan	order.created: ID pesanan, snapshot items/harga, quantity, total, status, waktu; messageId stabil.
Producer / consumer	Order Service / Notification Service; subscriber audit opsional.
Alasan	Email dapat menyusul; reservasi stok tetap sinkron karena menentukan penerimaan order.

Ringkasan pengujian

Suite Lab 09 dan Lab 10: **75/75 test lulus**, 0 gagal; delapan skenario integrasi RabbitMQ asli lulus. Duplikat dalam proses yang sama dilewati; JSON rusak di-nack tanpa requeue. Saat koneksi publisher ditutup, order tetap 201 tetapi event hilang; reconnect hanya memulihkan pengiriman order baru.

Refleksi (5 kalimat)

Jika RabbitMQ mati saat order dibuat, order tetap tersimpan dan klien menerima HTTP 201, tetapi event dapat hilang sehingga notifikasi tidak konsisten. Penyimpanan order bersama transactional outbox dan relay dengan retry diperlukan untuk mengurangi celah tersebut. Consumer idempotent perlu messageId unik di penyimpanan tahan restart serta transaksi yang mencatat ID dan side effect database sebelum ack. Email eksternal memerlukan outbox pengiriman dan dukungan idempotency key penyedia karena tabel processed saja tidak menjamin email tepat sekali. Panggilan sinkron tetap tepat untuk stok dan harga saat checkout karena hasilnya dibutuhkan segera, sedangkan notifikasi dapat diproses kemudian.

Batasan dan sumber

Stok, pesanan, dan Set deduplikasi masih in-memory; belum ada transactional outbox atau SMTP. Lab 10 diuji lokal melalui Docker. Bukti manual, run tambahan, dan arsip otomatis memiliki waktu/ID/vhost tersendiri. Berkas lengkap tersedia pada docs/evidence/lab10/.

Repository pengumpulan Lab 10.

RabbitMQ Work Queues

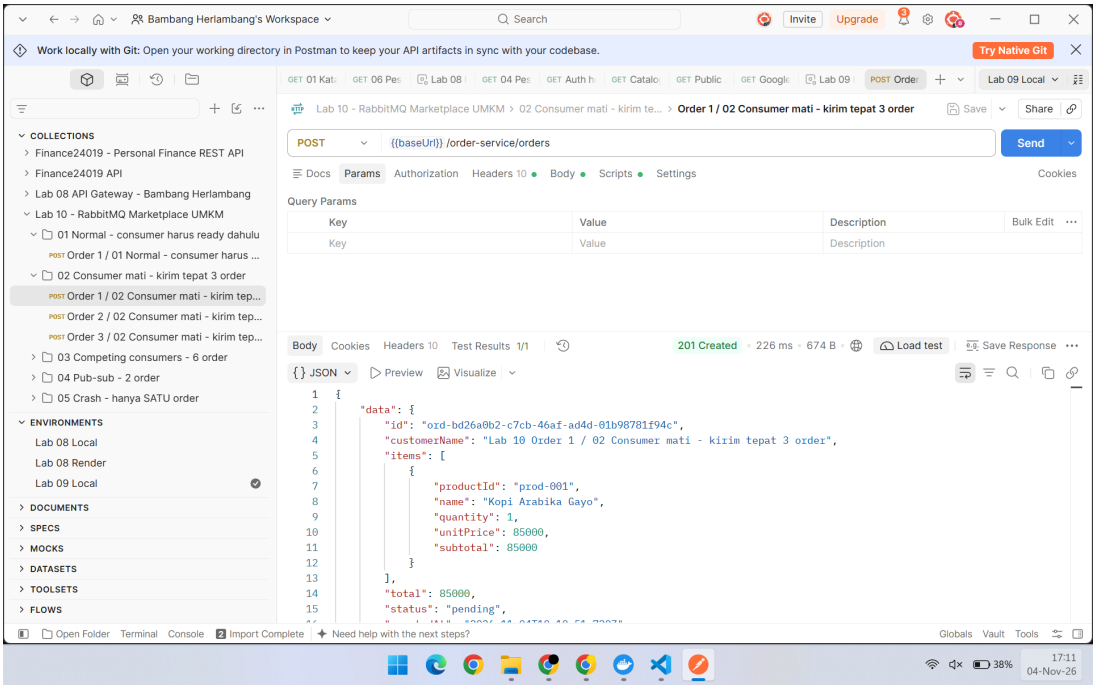
RabbitMQ Publish Subscribe

amqplib Channel API

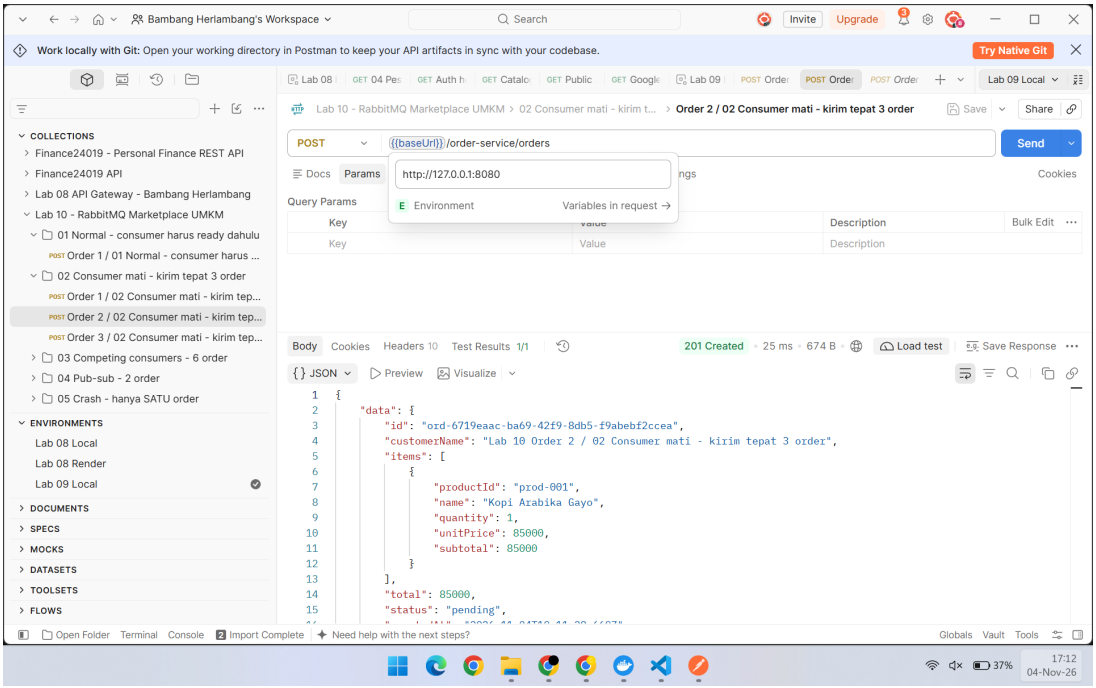
Panduan Praktikum Web Service Lab 10, Philipus Suryo Subandoro.

Lampiran screenshot Postman

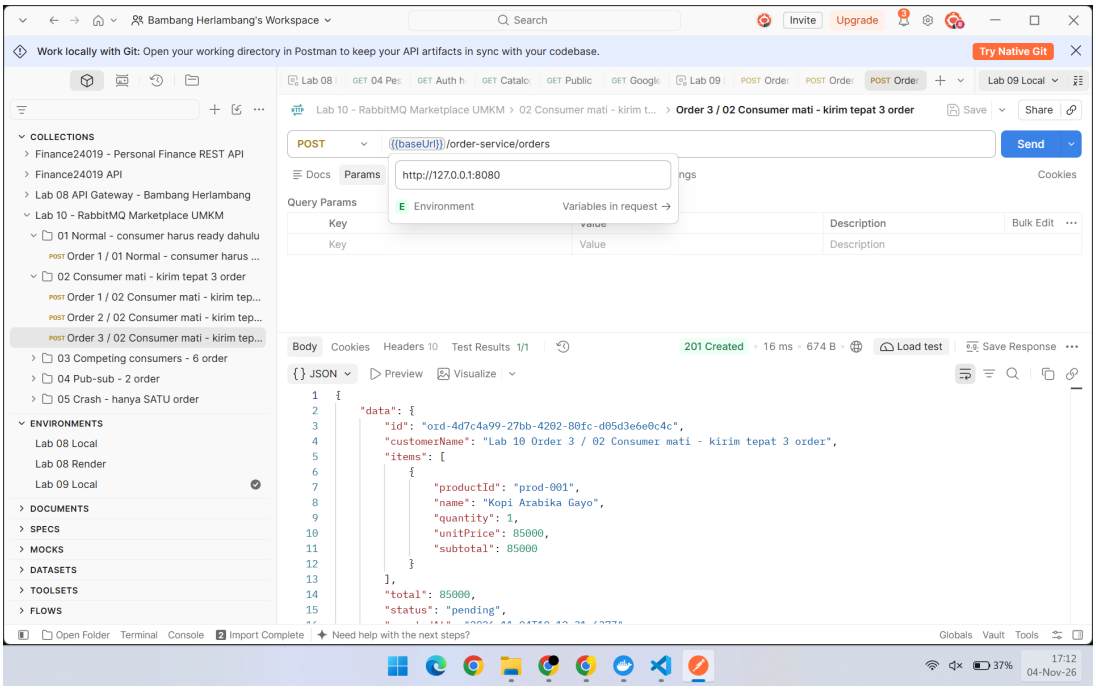
Respons asli pengguna, masing-masing HTTP 201 Created. ID pesanan dapat dicocokkan dengan log pada bagian 3 dan 4.



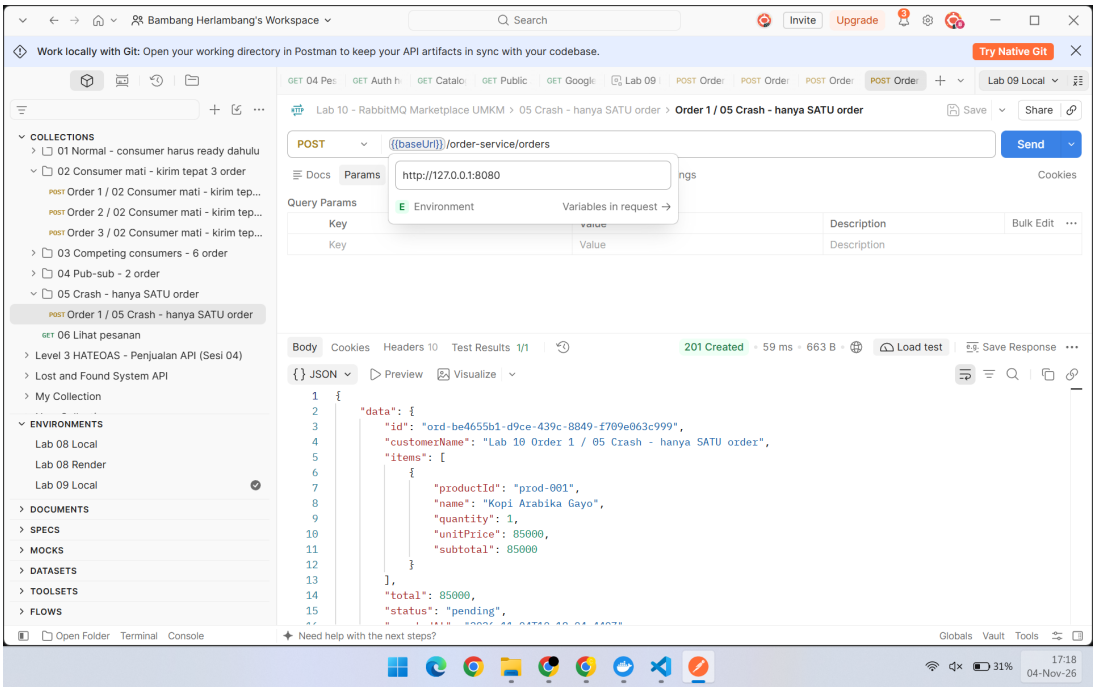
Pesanan 1 saat consumer mati.



Pesanan 2 saat consumer mati.



Pesanan ketiga saat consumer mati.



Satu pesanan uji crash; orderId yang sama diproses ulang setelah restart.